UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

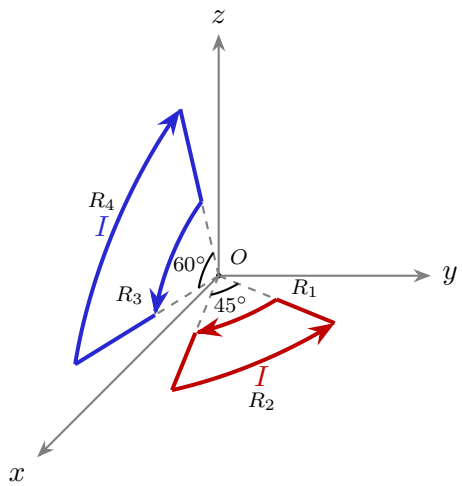
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 06/11

Campo magnético de dos lazos en forma de sector anular en planos perpendiculares (Ley de Biot–Savart)

Enunciado. Dos lazos de corriente con forma de **sector anular**, ambos centrados en el origen O, transportan una corriente $I = 1{,}5$ [A]. Cada lazo está formado por un arco interior, un arco exterior y dos tramos rectos radiales:

- **Lazo 1 (rojo):** en el **plano** xy, radio interior $R_1 = 3$ [cm], radio exterior $R_2 = 2R_1$ y **apertura angular** $45°$. El arco exterior circula en sentido **antihorario** visto desde $+z$ (el interior, en sentido horario).
- **Lazo 2 (azul):** en el **plano** zx, radio interior $R_3 = 7$ [cm], radio exterior $R_4 = 3R_3$ y **apertura angular** $60°$. El arco exterior circula en sentido **horario** visto desde $+y$ (el interior, en sentido antihorario).



Lazo 1 (rojo) en el plano xy; lazo 2 (azul) en el plano zx.

Usando la ley de Biot–Savart, determine el campo magnético en O: **(a)** debido al lazo 1; **(b)** debido al lazo 2; **(c)** total.

Datos: $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ [T m/A], $I = 1{,}5$ [A]; lazo 1: $R_1 = 0{,}03$ [m], $R_2 = 0{,}06$ [m], $\Delta\theta_1 = 45° = \pi/4$; lazo 2: $R_3 = 0{,}07$ [m], $R_4 = 0{,}21$ [m], $\Delta\theta_2 = 60° = \pi/3$.

1. Módulo del diferencial de campo. Partimos de la ley de Biot–Savart en forma vectorial,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|^3},$$

donde $d\vec{\ell}$ es el elemento diferencial de longitud del conductor, orientado en el sentido de la corriente.

Paso 1 (módulo). Con ϕ el ángulo entre $d\vec{\ell}$ y $(\vec{r}-\vec{r}\,')$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{d\ell\,\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|\sin\phi}{\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{d\ell\,\sin\phi}{\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|^2}.$$

Paso 2 (geometría). El campo se evalúa en el centro, $\vec{r}=\vec{0}$, de modo que $\vec{r}-\vec{r}\,' = -\vec{r}\,'$ es siempre un vector *radial*. Para un punto sobre un arco de radio R, $\|\vec{r}-\vec{r}\,'\| = R$.
Paso 3 (ángulo entre $d\vec{\ell}$ y el vector radial). Cada lazo tiene dos tipos de tramo:
3a) Arcos. $d\vec{\ell}$ es *tangente* al arco y $(\vec{r}-\vec{r}\,')$ es *radial*; son perpendiculares: $\phi = 90°$, $\sin\phi = 1$.
3b) Tramos rectos radiales. En los dos segmentos que unen el arco interior con el exterior, $d\vec{\ell}$ apunta *a lo largo del radio*: hacia afuera o hacia adentro, según el sentido de la corriente. Como $(\vec{r}-\vec{r}\,') = -\vec{r}\,'$ también es radial, ambos vectores son paralelos o antiparalelos: $\phi = 0°$ o $\phi = 180°$. En los dos casos:

$$\|d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}\,')\| = d\ell\,\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|\,\sin\phi = 0 \quad\Longrightarrow\quad d\vec{B} = \vec{0}.$$

Los tramos radiales **no aportan** campo en O; solo contribuyen los arcos.
Paso 4 (elemento de arco). En cada arco, el elemento $d\ell$ es el **diferencial de longitud de arco de circunferencia**: un arco de radio R que subtiende el ángulo $d\theta$ mide

$$d\ell = R\,d\theta \qquad (\text{arco} = \text{radio}\times\text{ángulo}).$$

Paso 5 (sustitución e integración).

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{R\,d\theta}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\,d\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{B_{\text{arco}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_{\text{arco}} d\theta = \frac{\mu_0 I\,\Delta\theta}{4\pi R}}$$

Observación clave: el módulo depende **solo** del radio R y de la apertura $\Delta\theta$, no de dónde comienza o termina el arco.
Dirección (regla de la mano derecha). Se curvan los dedos de la mano derecha en el sentido en que circula la corriente por el arco; el **pulgar** apunta en la dirección del campo magnético en el centro O. Para un arco, el campo en O siempre es perpendicular al plano del arco.

2. (a) Lazo 1 (plano xy, 45°).
Módulos de sus arcos ($\Delta\theta_1 = \pi/4$):

$$B_{R_1} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\mu_0 I}{16\,R_1} = \frac{(4\pi\times10^{-7})(1{,}5)}{16\,(0{,}03)} = 3{,}927\times10^{-6}\ [\text{T}],$$
$$B_{R_2} = \frac{\mu_0 I}{16\,R_2} = \frac{(4\pi\times10^{-7})(1{,}5)}{16\,(0{,}06)} = 1{,}963\times10^{-6}\ [\text{T}].$$

Direcciones (regla de la mano derecha, mirando desde $+z$):

- Arco exterior (R_2), **antihorario**: los dedos giran en sentido antihorario y el pulgar apunta hacia el observador, es decir, hacia $+z \Rightarrow +\hat{k}$.

- Arco interior (R_1), **horario**: los dedos giran en sentido horario y el pulgar se aleja del observador, hacia $-z \Rightarrow -\hat{k}$.

Campo del lazo 1:

$$\vec{B}_1 = (B_{R_2} - B_{R_1})\,\hat{k} = \frac{\mu_0 I}{16}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)\hat{k} = -\frac{\mu_0 I\,(R_2 - R_1)}{16\,R_1 R_2}\,\hat{k}.$$

Con $R_2 = 2R_1$ se simplifica a $\vec{B}_1 = -\dfrac{\mu_0 I}{32\,R_1}\,\hat{k}$; numéricamente, $\vec{B}_1 = (1{,}963 - 3{,}927)\times 10^{-6}\,\hat{k}$:

$$\boxed{\vec{B}_1 = -1{,}963\times 10^{-6}\,\hat{k}\ [\mathrm{T}]}$$

Como $R_1 < R_2$, domina el arco interior y $\vec{B}_1$ apunta a $-\hat{k}$.

3. (b) Lazo 2 (plano zx, 60°).
Módulos de sus arcos ($\Delta\theta_2 = \pi/3$):

$$B_{R_3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_3}\cdot\frac{\pi}{3} = \frac{\mu_0 I}{12\,R_3} = \frac{(4\pi\times 10^{-7})(1{,}5)}{12\,(0{,}07)} = 2{,}244\times 10^{-6}\ [\mathrm{T}],$$
$$B_{R_4} = \frac{\mu_0 I}{12\,R_4} = \frac{(4\pi\times 10^{-7})(1{,}5)}{12\,(0{,}21)} = 0{,}748\times 10^{-6}\ [\mathrm{T}].$$

Direcciones (regla de la mano derecha, mirando desde $+y$):

- Arco exterior (R_4), **horario**: los dedos giran en sentido horario y el pulgar se aleja del observador, hacia $-y \Rightarrow -\hat{\jmath}$.
- Arco interior (R_3), **antihorario**: los dedos giran en sentido antihorario y el pulgar apunta hacia el observador, hacia $+y \Rightarrow +\hat{\jmath}$.

Campo del lazo 2:

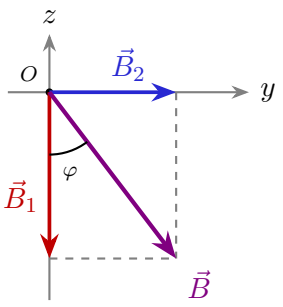
$$\vec{B}_2 = (B_{R_3} - B_{R_4})\,\hat{\jmath} = \frac{\mu_0 I}{12}\left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\right)\hat{\jmath} = \frac{\mu_0 I\,(R_4 - R_3)}{12\,R_3 R_4}\,\hat{\jmath}.$$

Con $R_4 = 3R_3$ se simplifica a $\vec{B}_2 = \dfrac{\mu_0 I}{18\,R_3}\,\hat{\jmath}$; numéricamente, $\vec{B}_2 = (2{,}244 - 0{,}748)\times 10^{-6}\,\hat{\jmath}$:

$$\boxed{\vec{B}_2 = 1{,}496\times 10^{-6}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}]}$$

Como $R_3 < R_4$, domina el arco interior y $\vec{B}_2$ apunta a $+\hat{\jmath}$.

4. (c) Campo total en O. Por superposición:



Plano yz (vista desde $+x$), a escala.

En forma simbólica,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I\,(R_4 - R_3)}{12\,R_3 R_4}\,\hat{\jmath} - \frac{\mu_0 I\,(R_2 - R_1)}{16\,R_1 R_2}\,\hat{k}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{18\,R_3}\,\hat{\jmath} - \frac{\mu_0 I}{32\,R_1}\,\hat{k}.$$

Numéricamente:

$$\boxed{\vec{B} = 1{,}496 \times 10^{-6}\,\hat{\jmath} - 1{,}963 \times 10^{-6}\,\hat{k}\ \text{[T]}}$$

Su módulo y su dirección (medida desde el eje $-z$ hacia $+y$) son

$$\|\vec{B}\| = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = 2{,}468 \times 10^{-6}\ \text{[T]},$$

$$\varphi = \arctan\frac{B_2}{B_1} = \arctan\frac{32\,R_1}{18\,R_3} = \arctan\frac{16}{21} = 37{,}3^\circ.$$

5. Interpretación física.

- **Cancelación parcial dentro de cada lazo.** En un lazo cerrado el arco interior y el exterior recorren sentidos opuestos, por lo que sus campos en O se *restan*. Domina el arco más cercano a O (radio menor). Si los dos radios de un lazo fueran iguales, su campo sería nulo.
- **Los tramos radiales no cuentan.** Su $d\vec{\ell}$ es paralelo o antiparalelo al vector radial ($\phi = 0^\circ$ o 180°), y el producto cruz se anula (paso 3b).
- **Planos perpendiculares, campos perpendiculares.** El lazo 1 (xy) produce un campo a lo largo de $\pm\hat{k}$ y el lazo 2 (zx) a lo largo de $\pm\hat{\jmath}$. Por eso se suman *vectorialmente* y $\vec{B}$ queda en el plano yz. Si ambos lazos estuvieran en el *mismo* plano, como en la Tarea 4, sus campos serían colineales y se sumarían como escalares.
- **Posición de los arcos.** Girar un lazo dentro de su plano, manteniendo radios, apertura y sentido de circulación, no cambia el campo en O. Solo importan los radios, $\Delta\theta$, el plano y el sentido de la corriente.